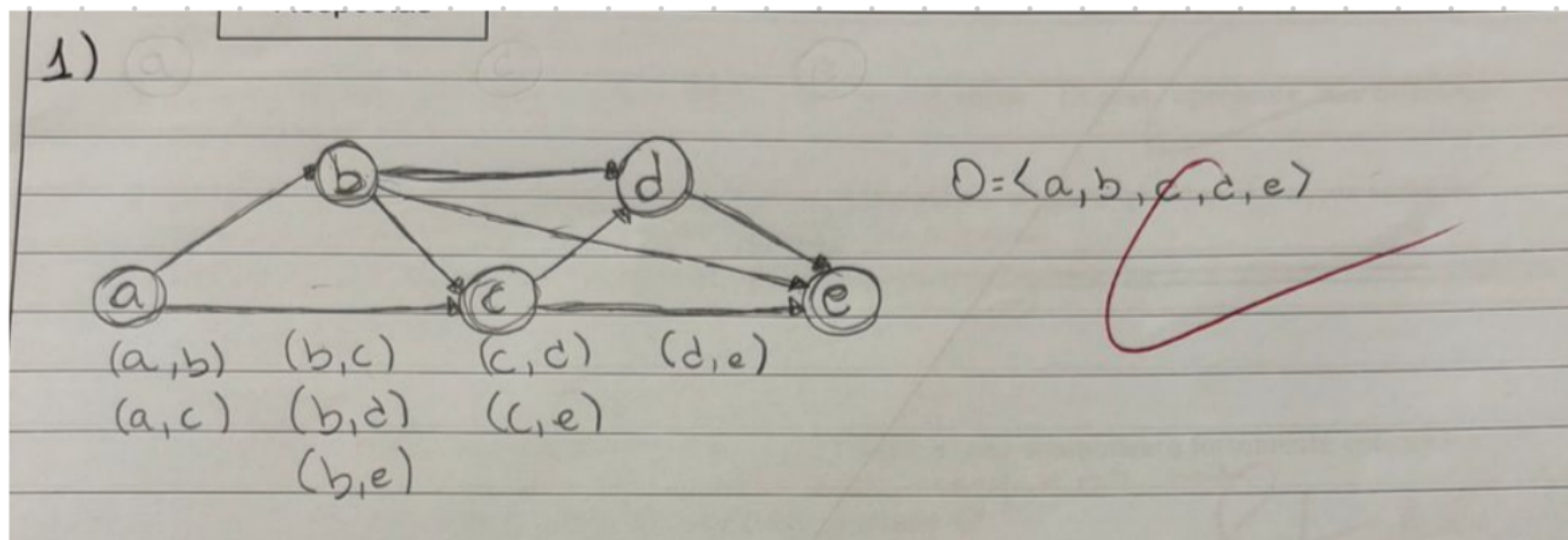


> Questão entregue depois: 4

1. (2.5pts) Elabore um grafo dirigido com 5 vértices e 8 arcos. Depois, apresente sua ordenação topológica.

25



2. (2.5pts) Considere G um grafo dirigido. Dado o algoritmo abaixo, quantas iterações serão realizadas no laço de repetição da linha 3? Justifique sua resposta.

```

Input :  $G = (V, E)$ 
1  $G' \leftarrow (V, E)$ 
2  $i \leftarrow 0$ 
3 while true do
4    $G'' \leftarrow$  Grafo contraído de  $G'$  no qual cada vértice é uma componente fortemente conexa em  $G'$ 
5   if  $G'' = G'$  then  $\rightarrow$  Só tem CFC de 1 vértice, contração não muda nada
      // não é mais possível contrair o grafo  $G'$ 
6     break
7   end
8    $G' \leftarrow G''$ 
9    $i \leftarrow i + 1$ 
10 end
11 return  $i$ 

```

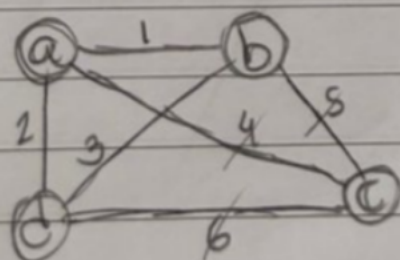
contrair CFC's num vértice

2 + 30

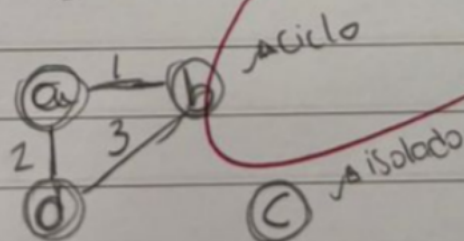
2. Seriam executadas uma ou duas iterações. O caso de uma ocorre quando toda CFC tem apenas um vértice, desse modo o grafo contraído seria igual e o laço terminaria na 1ª iteração. Para o caso de duas iterações, o grafo teria CFC's de mais de um vértice, desse modo, na 1ª iteração, o grafo contraído seria diferente. Ao seguir p/ a 2ª iteração, o algoritmo pararia, pois cada CFC é maximal em n° de vértices. Nenhuma outra componente seria formada depois da 1ª contração.

11. return;
3. (2.5pts) Considere um grafo completo, não-dirigido e ponderado $G = (V, E, w)$, no qual $w(\{u, v\}) \neq w(\{x, y\})$ para quaisquer $\{u, v\}, \{x, y\} \in E$ tal que $\{u, v\} \neq \{x, y\}$. É possível dizer que as $|V| - 1$ arestas de menor custo estarão em uma Árvore Geradora Mínima de G ? Justifique sua resposta.

3) Não necessariamente, pois a soma dos pesos deve ser o menor possível, mas ainda tem que conectar todos os vértices, logo retirar somente pensando nas mais leves pode deixar algum vértice isolado, além de poder gerar um ciclo.



$$|V| - 1 = 3$$



4. (2.5pts) Considere um grafo não-dirigido e ponderado $G = (V, E, w : E \rightarrow \mathbb{R}^+)$ e um conjunto de terminais $T \subset V$, tal que $|T| = 2$. É possível encontrar uma árvore Steiner considerando G e T em tempo $O(n \log_2 n + m \log_2 n)$? Justifique sua resposta.

4) Sim, é possível. Se o conjunto de terminais tem somente dois vértices, e é preciso conectar os dois vértices com o menor custo possível, a árvore de Steiner é o caminho mínimo entre os dois vértices $\rightarrow$ daí é usar o algoritmo de Dijkstra (com peso positivo)

complexidade do heap binário: $O((|V| + |E|) \log |V|)$
 $= O((n + m) \log n)$
 $= O(n \log n + m \log n)$

nesse caso, sabendo qual o vértice de destino procurado, é mais eficiente usar Dijkstra com uma condição de parada quando o vértice de destino for fechado. (complexidade permanece a mesma)